



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu



Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

Modelo Entidade-Relacionamento

- O Modelo Entidade-Relacionamento (MER) é um modelo de dados de alto-nível criado com o objetivo de representar a semântica associada aos dados do minimundo.
- O MER é utilizado para na fase de projeto conceitual, onde o esquema conceitual do banco de dados da aplicação é concebido.
- Seus conceitos são intuitivos, permitindo que projetistas de banco de dado capturem os conceitos associados aos dados da aplicação, sem a interferência da tecnologia específica de implementação do banco de dados.
- O esquema conceitual criado usando-se o MER é chamado Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).

Resumo

Modelo Entidade-Relacionamento (MER)

- *Conjunto de conceitos e elementos de modelagem que o projetista de banco de dados precisa conhecer.*

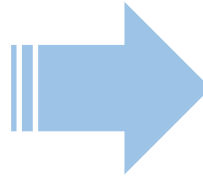


Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

- *Resultado do processo de modelagem executado pelo projetista de dados que conhece o MER.*

Entidades, atributos e relacionamentos

- O objeto mais elementar que o MER representa é a entidade, sendo algo do mundo real que possui uma existência independente:
 - Clientes, Funcionários, Pedidos etc., “coisas” do mundo real são representados como entidades.
- Cada entidade tem propriedades particulares que são chamadas de atributos.

Entidades, atributos e relacionamentos

- Já um relacionamento é o tipo de ocorrência existente entre entidades e possui particularidades como:
 - **Razão de Cardinalidade:** especifica a quantidade de instâncias de relacionamentos em que uma entidade pode participar (1:1, 1:N, N:N)
 - **Participação:** especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada com outra entidade através de um relacionamento (*Total ou Parcial*).
- As informações são sempre armazenadas de forma associada e portanto, os relacionamentos representam ações físicas ou dependência entre as entidades envolvidas. Ou seja, um relacionamento é uma associação entre entidades, normalmente identificado pelo verbo nas frases durante o levantamento de requisitos.

Entidades, atributos e relacionamentos

- Ilustração da razão de cardinalidade:

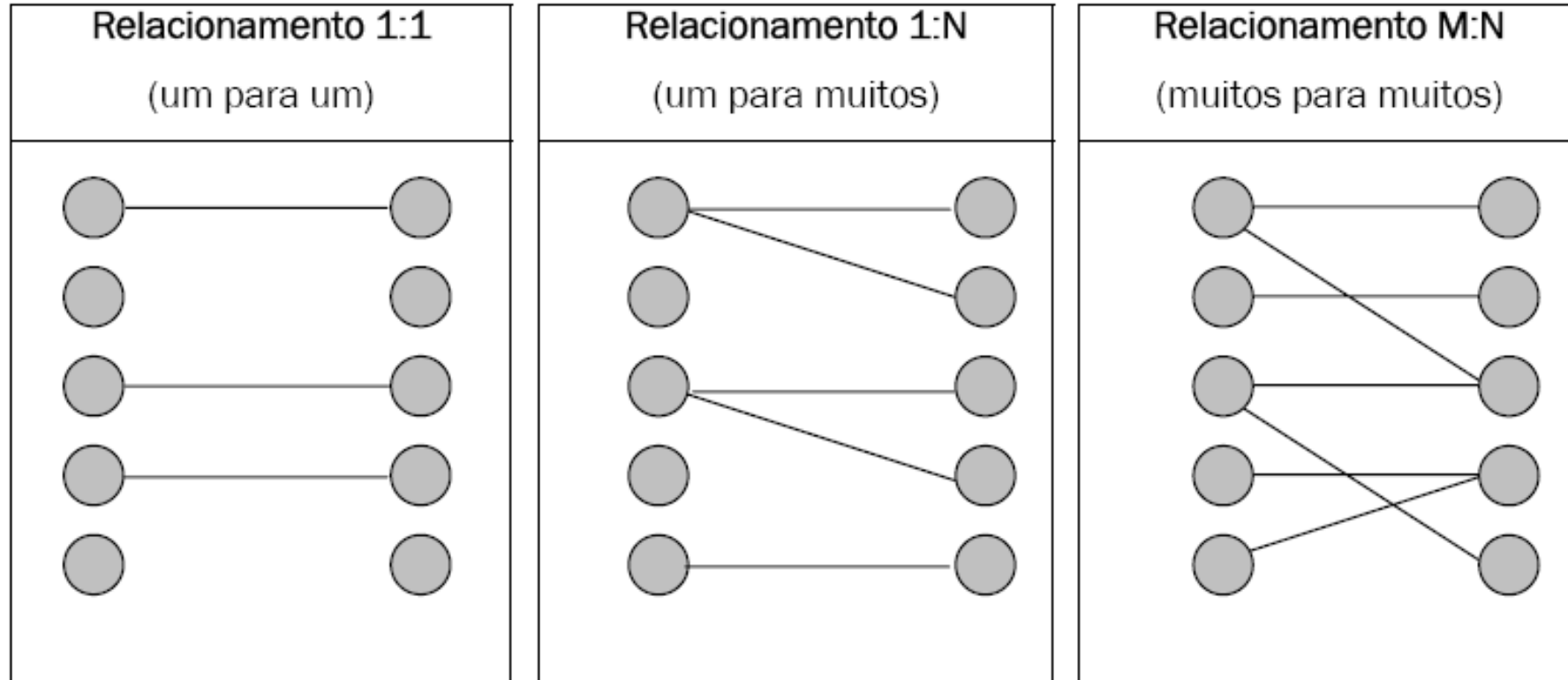
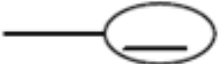
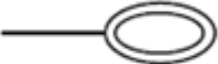
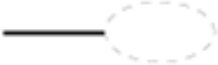


Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

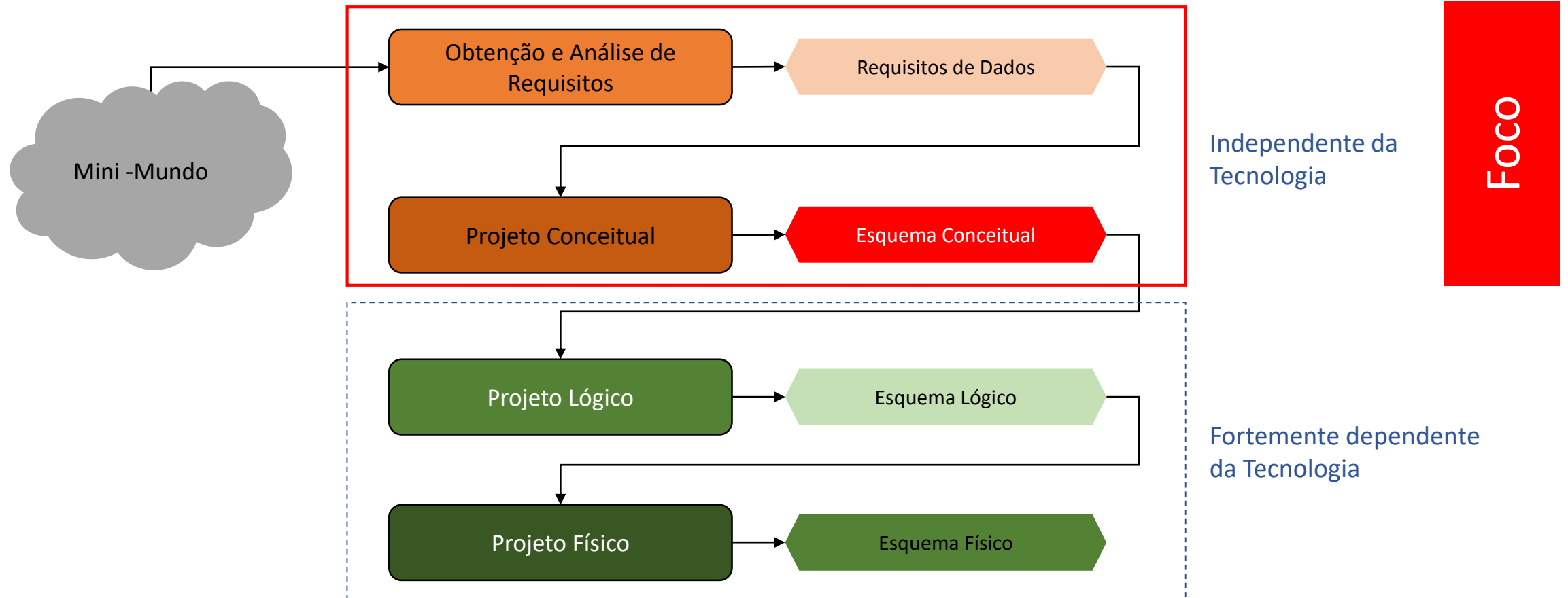
Símbolos DER

Símbolo	Significado
	Tipo de Entidade
	Tipo de Entidade-Fraca
	Tipo de Relacionamento
	Tipo de Relacionamento Identificador
	Atributo

Símbolo	Significado
	Atributo-Chave
	Atributo Multivalorado
	Atributo Composto
	Atributo Derivado

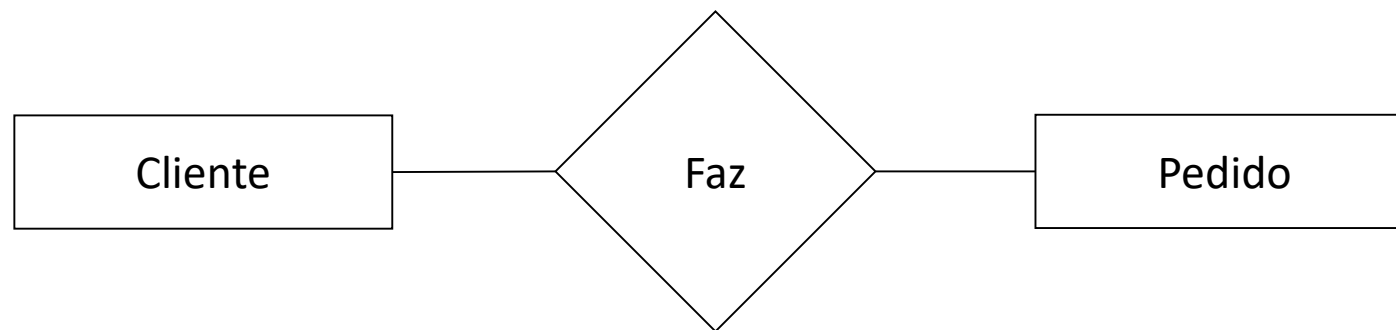
Estes são apenas alguns símbolos do DER.

Como modelar um banco relacional?



Exemplo 1

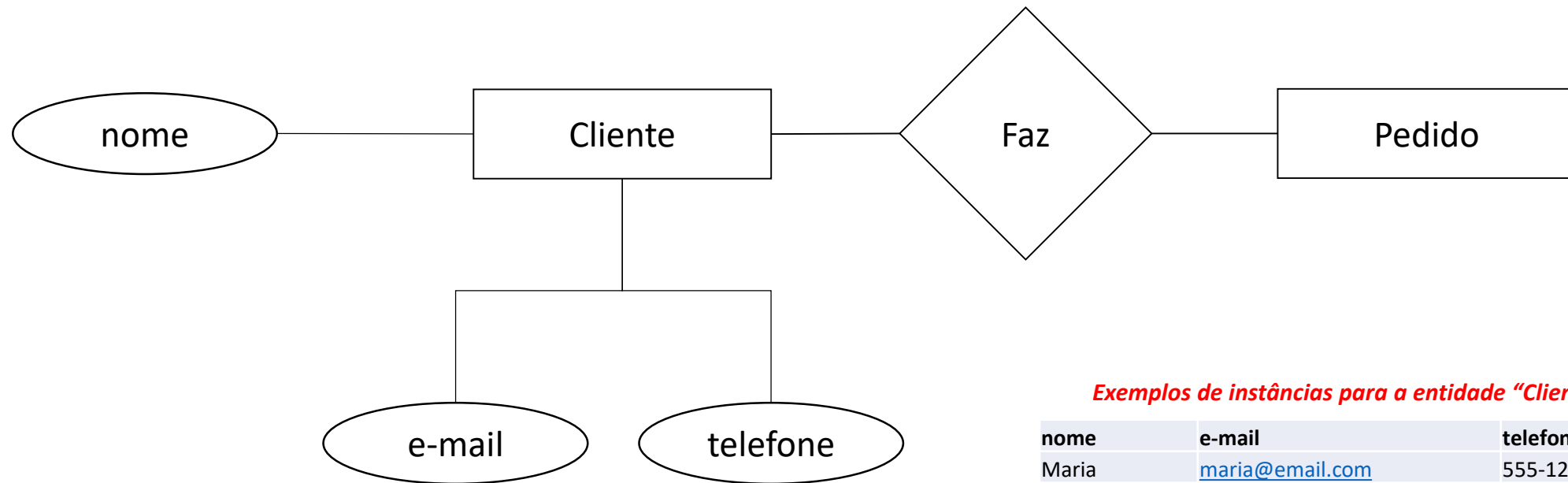
- Frase: ***Cliente faz pedido.***
- O relacionamento ocorre justamente com o verbo e as entidades são identificadas pelos substantivos.



- *A ocorrência de um cliente específico dentro da entidade “Clientes” é denominada instância de entidade e não é representada no Diagrama Entidade Relacionamento (DER). Recomenda-se pesquisar sobre eventos da análise essencial para identificação de tais frases.*

Exemplo 2

- Frases: ***Cliente faz pedido. É sabido que todo cliente possui um nome, e-mail e telefone.***
- O que se diz sobre o sujeito são os atributos.

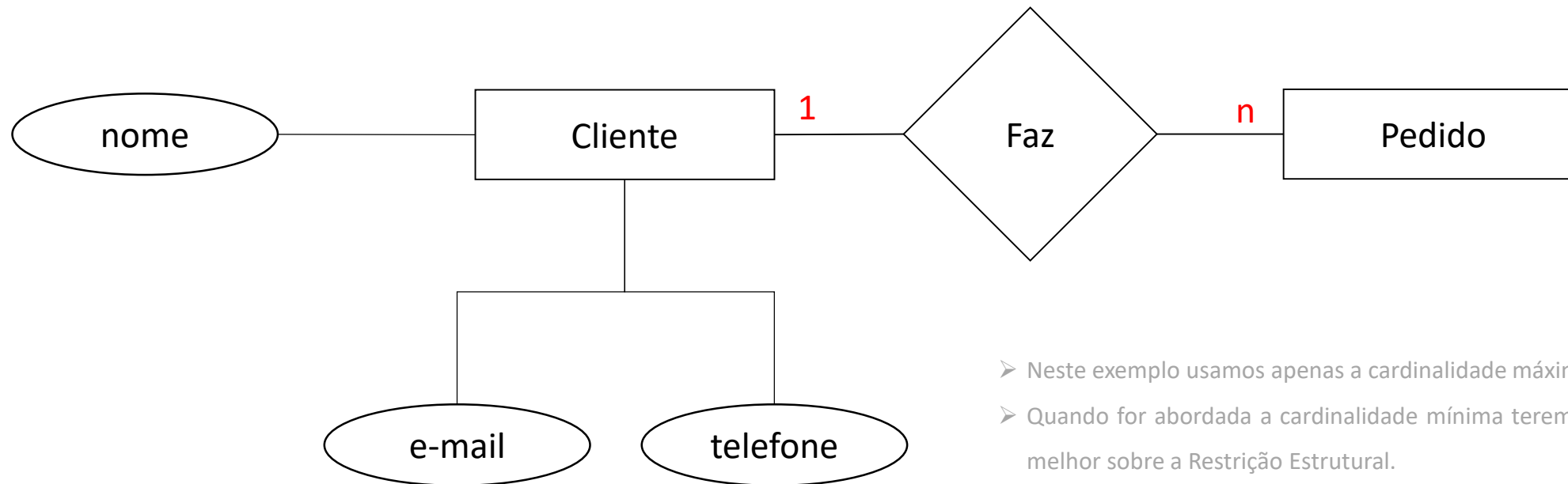


Exemplos de instâncias para a entidade “Cliente”

nome	e-mail	telefone
Maria	maria@email.com	555-1234
José	jose@email.com	555-4321

Exemplo 3

- Frases: ***Cliente faz pedido. É sabido que todo cliente possui um nome, e-mail e telefone. Um pedido pertence a um único cliente e um cliente pode fazer vários pedidos.***
- A cardinalidade também aparece no relacionamento entre as entidades



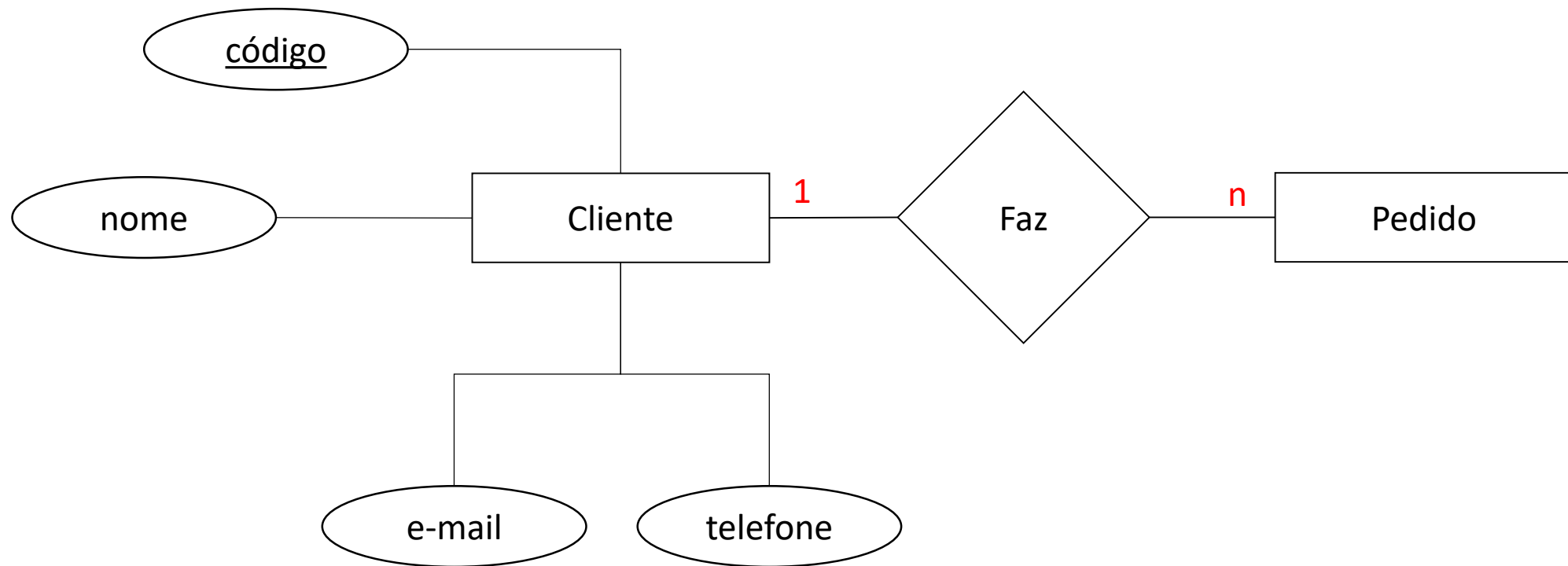
- Neste exemplo usamos apenas a cardinalidade máxima.
- Quando for abordada a cardinalidade mínima teremos uma visão melhor sobre a Restrição Estrutural.

Atributo-chave

- É um atributo cuja função principal é identificar uma instância unicamente.
- Por exemplo, a entidade cliente pode ter como atributo-chave um código do cliente ou CPF.
- O atributo-chave é um valor não nulo e que não se repete dentre as instâncias de uma mesma entidade.
- A representação de um atributo-chave em um DER se dá com um traço abaixo de seu nome.

Exemplo 4

- Frase: ***O cliente é identificado por um código único.***

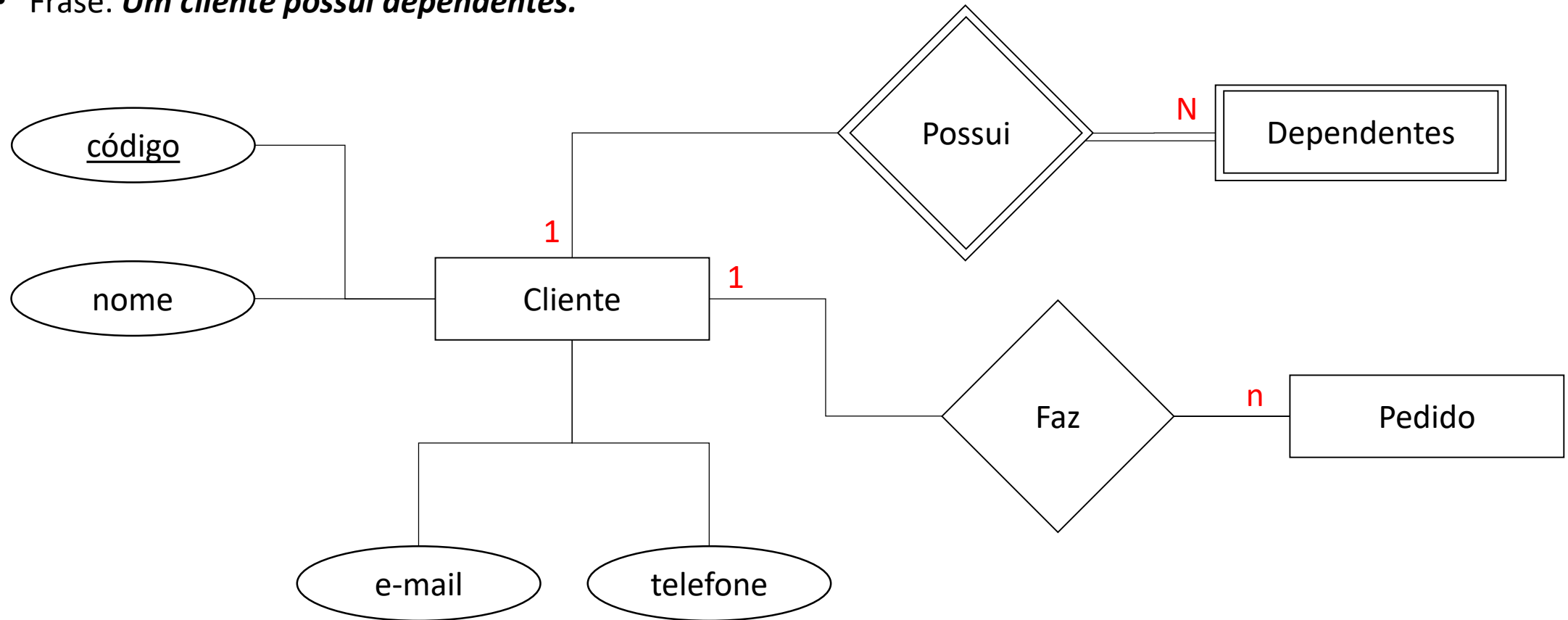


Entidade-Fraca

- Um tipo de entidade-fracas sempre tem restrição de participação total (dependência existencial) com respeito ao seu tipo de relacionamento de identificação, porque não é possível identificar uma entidade-fracas sem a correspondente entidade proprietária.
- Um tipo de entidade-fracas tem uma chave-parcial, que é um conjunto de atributos que pode univocamente identificar entidades-fracas relacionadas à mesma entidade proprietária.
- São tipos de entidades que não têm atributos-chaves. Entidades só podem ser identificadas através da associação com uma outra Entidade.

Exemplo 5

- Frase: *Um cliente possui dependentes.*

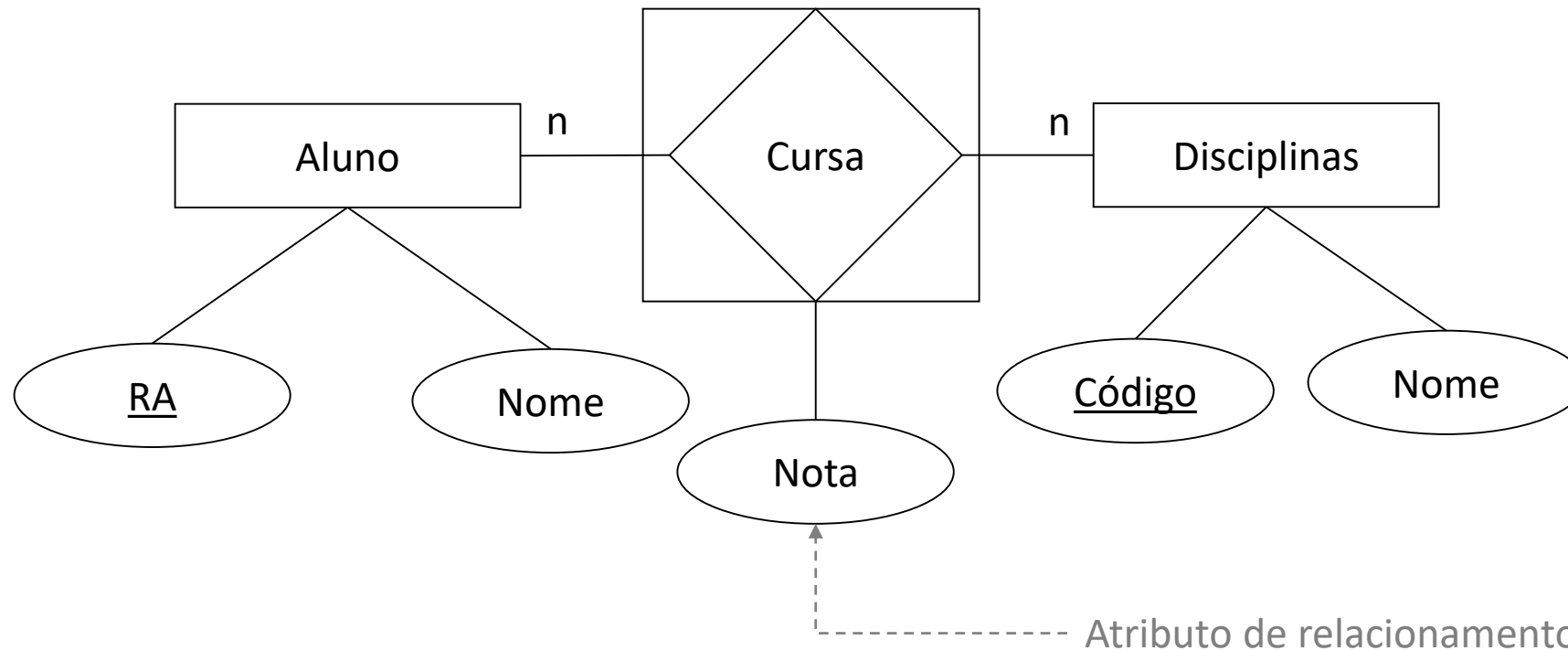


Entidade Associativa

- É possível ter atributos ligados a um relacionamento! Ao ocorrer tal situação, o relacionamento passa a se chamar “Entidade Associativa”, pois quando fizermos o mapeamento para o modelo relacional, tal relacionamento irá se transformar em uma tabela (algumas vezes uma entidade associativa pode não conter atributos em um DER).
- A simbologia no DER também irá mudar para um losango dentro de um retângulo.
- **Obs.:** normalmente quando esse tipo de recurso entra em cena, uma associação de cardinalidade $M:N$ costuma aparecer (o que é bem comum). Porém, quando for convertido para o modelo lógico, a associação de grau $M:N$ converterá a entidade associativa em uma nova tabela e dará origem a dois relacionamentos $1:N$.

Exemplo 6

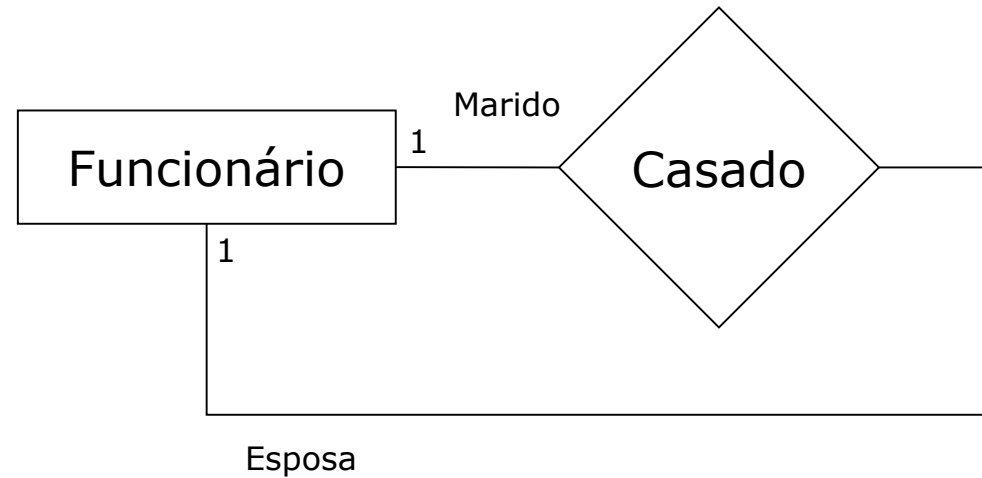
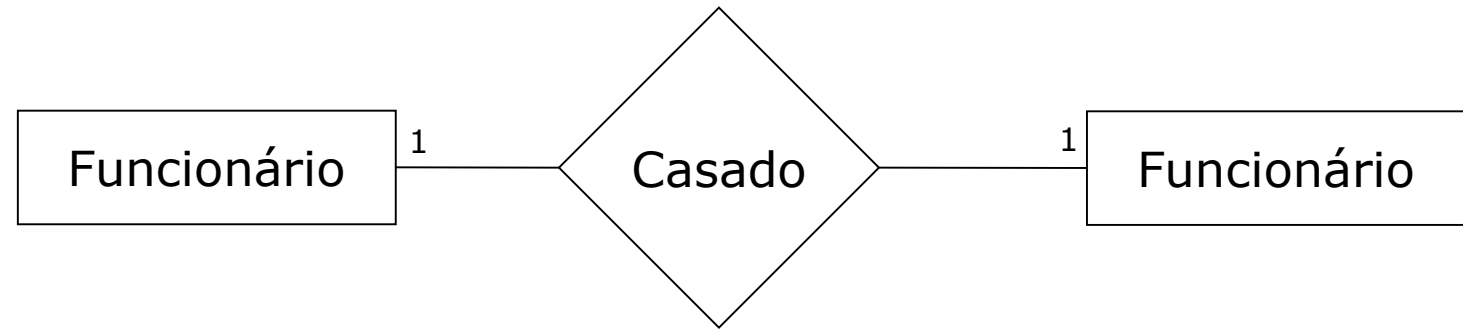
- Frases: ***Um aluno cursa várias disciplinas. Uma disciplina pode ser cursada por vários alunos. Em cada disciplina cursada, o aluno receberá uma nota.***



Auto relacionamentos

- Os relacionamentos recursivos ocorrem quando uma instância de entidade relaciona-se com outra instância da mesma entidade.
- Em um auto relacionamento é necessário saber o papel de cada instância da entidade.
- Exemplos:
 - Uma empresa deseja saber quais são os funcionários casados com outros funcionários.
 - Disciplina é pré-requisito de outra disciplina.

Exemplo 7



Generalização e Especialização

MER Estendido: técnica complementar da modelagem de dados que trata do mecanismo de herança de relações e de atributos.

- Em alguns casos, uma entidade pode conter instâncias com atributos distintos, uma espécie de divisão em categorias. Ou seja, quando uma entidade possuir atributos que não fazem parte de todas as instâncias ou quando tais instâncias se relacionarem de maneira diferente com outras entidades temos o conceito de generalização/especialização.
- Podemos dizer que existe uma herança de propriedades!

Exemplo 8

- Considere que os clientes de um posto de gasolina (generalização) possam ser pessoa física ou pessoa jurídica (especialização).
- Obs.: “IS A” = “É UM”

